

I CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

@ Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

@ Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

@ Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.

□ Sự biến đổi vận tốc:

@ Ta có $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} \Rightarrow v = v_0 + a(t - t_0)$

@ Nếu ở thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ thì

$$v = v_0 + at$$

@ Nếu ở thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ vật mới bắt đầu chuyển động thì $v_0 = 0$ và

$$v = at$$

	Vận tốc tức thời	Tích số av	Đặc điểm $\vec{a}$ và $\vec{v}$
Chuyển động thẳng nhanh dần đều	tăng đều theo thời gian	có giá trị dương	$\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{v}$
Chuyển động thẳng chậm dần đều	giảm đều theo thời gian	có giá trị âm	$\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{v}$

v Đồ thị vận tốc - thời gian (v - t) của chuyển động thẳng biến đổi đều:

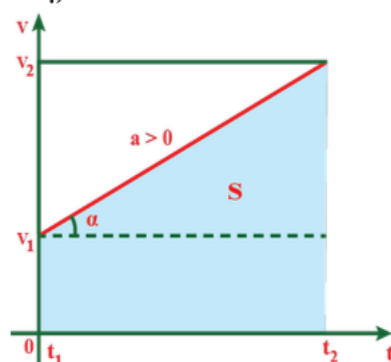
@ Là đường thẳng xiên góc, tạo với trục thời gian góc α .

@ Độ dốc (hệ số góc) của đồ thị là gia tốc

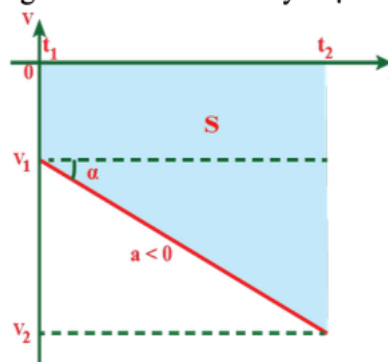
$$a = \tan \alpha = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

@ Nếu đồ thị chệch lên thì $a > 0$ và ngược lại.

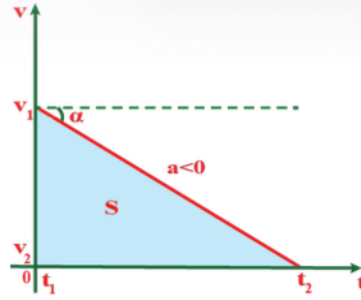
@ Nhìn vào đồ thị, ta có thể biết tính chất chuyển động là nhanh dần đều hay chậm dần đều.



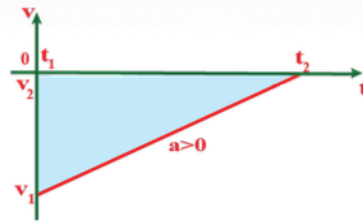
Nhanh dần đều theo chiều dương ($a.v > 0$)



Nhanh dần đều theo chiều âm ($a.v < 0$)

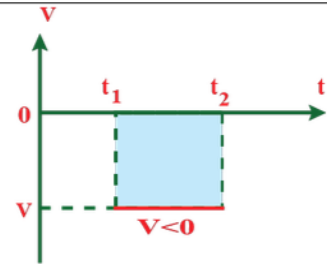
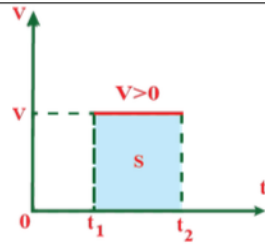


Chậm dần theo chiều dương ($a.v < 0$)

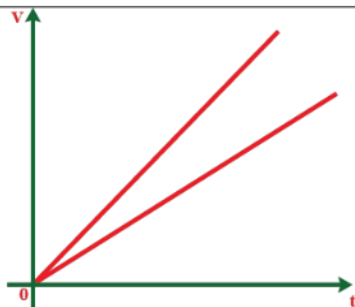


Chậm dần theo chiều âm ($a.v < 0$)

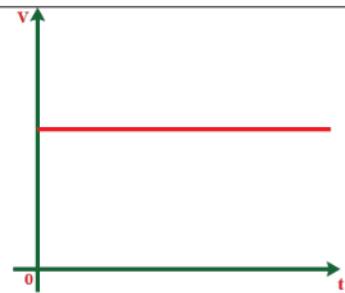
@ Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng đều là **đường thẳng song song với trục Ot**.



Diện tích s biểu thị độ dịch chuyển d (đồng thời cũng là quãng đường đi được) từ thời điểm t_1 đến t_2



Độ dốc lớn hơn thì gia tốc lớn hơn



Độ dốc bằng 0, gia tốc $a = 0$

□ Phương trình độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều:

@ **Độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều** là một **hàm số bậc hai** theo thời gian

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

@ Trong chuyển động thẳng, không đổi chiều $d = s$ thì

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

@ Trong đó

v_0 là vận tốc ban đầu [km/h, m/s].

t là thời gian chuyển động [h, s].

a là gia tốc của chuyển động [m/s^2].

@ Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dịch chuyển (công thức độc lập thời gian) là

$$v^2 - v_0^2 = 2ad$$



II PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI

@ Giả sử có một chất điểm M, xuất phát từ một điểm A trên trục Ox, chuyển động thẳng đều theo phương Ox với tốc độ ban đầu v_0 . Điểm A cách gốc tọa độ O một khoảng $OA = x_0$. Lấy gốc thời gian là lúc chất điểm bắt đầu chuyển động.

@ Tọa độ của chất điểm (phương trình chuyển động) của chất điểm theo thời gian t sẽ là

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

+ Trong đó:

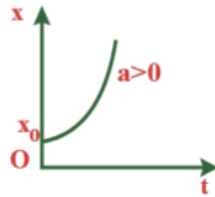
x_0 là tọa độ ban đầu của chất điểm [km, m].

v_0 là vận tốc ban đầu [km/h, m/s].

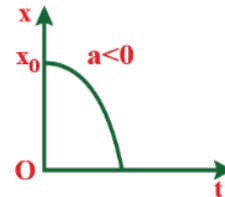
t là thời gian chuyển động [h, s].

a là gia tốc của chuyển động [m/s^2].

Đồ thị chuyển động thẳng nhanh dần đều là một nhánh đường parabol (dốc lên)



Đồ thị chuyển động thẳng chậm dần đều là một nhánh đường parabol (dốc xuống)



Dạng 2 QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI TRONG GIÂY THỨ n VÀ TRONG n GIÂY CUỐI

I. PHƯƠNG PHÁP

1. Quãng đường vật đi trong giây thứ n

Bước 1. Tính quãng đường vật đi trong n giây $s_n = v_0 n + \frac{1}{2} a n^2$

Bước 2. Tính quãng đường vật đi trong $(n - 1)$ giây $s_{n-1} = v_0 (n - 1) + \frac{1}{2} a (n - 1)^2$

Bước 3. Tính quãng đường vật đi trong giây thứ n $\Delta s = s_n - s_{n-1}$

2. Quãng đường vật đi trong n giây cuối

Bước 1. Tính quãng đường vật đi trong t giây $s_t = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

Bước 2. Tính quãng đường vật đi trong $(t - n)$ giây $s_n = v_0 (t - n) + \frac{1}{2} a (t - n)^2$

Bước 3. Tính quãng đường vật đi trong n giây cuối

$$\Delta s = s - s_n = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 - \left[v_0 (t - n) + \frac{1}{2} a (t - n)^2 \right] = n \left(v_0 + a t - \frac{1}{2} a n \right) = -\frac{1}{2} a n^2$$

Dạng 3 PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

1. Lập phương trình chuyển động

Bước 1 Chọn hệ quy chiếu (nếu đề chưa chọn trước).

- Chọn trục tọa độ Ox trùng với quỹ đạo chuyển động.
- Gốc tọa độ O gắn với vị trí ban đầu vật 1 hoặc vật 2.
- Chiều dương là chiều chuyển động của vật được chọn làm gốc.
- Gốc thời gian ($t = 0$) là lúc vật 1 hoặc vật 2 bắt đầu chuyển động (thường chọn mốc thời gian gắn với vật xuất phát đầu tiên).

Bước 2 Biểu diễn vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của từng vật trên hình vẽ

- Vật chuyển động nhanh dần đều thì $\overset{1}{a} \uparrow \uparrow \overset{1}{v}$. Vật chuyển động chậm dần đều thì $\overset{1}{a} \uparrow \downarrow \overset{1}{v}$

Bước 3 Từ hệ quy chiếu vừa chọn, xác định các thông số sau cho mỗi vật

- Tọa độ đầu x_0 .
- Vận tốc ban đầu v_0 (bao gồm cả dấu).
- Thời điểm đầu t_0 .

Bước 3 Thay các số liệu đã tìm được ở bước 2 vào phương trình tổng quát để thiết lập phương trình của

chuyển động cho mỗi vật
$$\begin{cases} x_1 = x_{01} + v_{01} \cdot (t - t_{01}) + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot (t - t_{01})^2 \\ x_2 = x_{02} + v_{02} \cdot (t - t_{02}) + \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot (t - t_{02})^2 \end{cases}$$

- Khi vật chuyển động theo chiều dương thì $v > 0$ và ngược lại $v < 0$.
- Vật ở phía dương của trục tọa độ $x > 0$, ở phía âm của trục tọa độ $x < 0$.
- Khi hai xe gặp nhau thì chúng có cùng tọa độ nên $x_1 = x_2$
- Khoảng cách giữa hai vật chuyển động cùng phương $b = |x_2 - x_1|$
- Khoảng cách giữa hai vật chuyển động vuông góc nhau $d = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$

2. Tìm vị trí và thời điểm 2 vật gặp nhau

Bước 1 Lập phương trình chuyển động của mỗi vật.

Bước 2 Giải phương trình mối quan hệ khi gặp nhau $x_1 = x_2$

Tùy vào từng bài toán mà kết luận về vị trí gặp nhau cho phù hợp yêu cầu của đầu bài